

TRANSFORMATION OF MATTER AT VARIOUS TEMPERATURES

⊗ Temperature range 10 to 10^4 K

Chemical reactions take place in this range.

The chemical bond energies of the order of 10^2 kJ.mol^{-1} . The C-H bond energy is about 412 kJ.mol^{-1} . At a temperature of about $5 \times 10^4 \text{ K}$, chemical bonds will begin to break.

The intermolecular forces such as hydrogen bonds are of the order 10 kJ.mol^{-1} .

The enthalpy of vaporization of water, which is essentially the breaking of hydrogen bonds, is about 40 kJ.mol^{-1} .

⊗ Temperature range 10^6 to 10^9 K

In this range, electrons bind with nuclei to form atoms, but the bonding forces between atoms are not strong enough to form stable molecules.

At a temperature of about 1.5×10^3 K, hydrogen atoms begin to ionize. The ionization energy of 13.6 eV corresponds to 1310 kJ mol^{-1} . Heavier atoms require larger energies for complete ionization. To completely ionize a carbon atom, for example, 490 eV of energy is required, which corresponds to $47187 \text{ kJ mol}^{-1}$ (*). Carbon atoms will be completely ~~ion~~ dissociated at $T \approx 5 \times 10^6$ K into electrons and nuclei. In this temperature range, matter exists as free electrons and nuclei, a state called plasma.

$$* 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 96.3 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$T = (\text{energy in J/mol})/R = (\text{energy in J})/k_B$$

⊗ Temperature range 10^9 to 10^7 K

At about 10^9 K, nuclei begin to form and nuclear reactions occur. Temperatures of around 10^9 K occur in stars and supernova where heavier elements are synthesized from H and He.

The binding energy per nucleon (proton or neutron) is in the range $(1.0-15) \times 10^{-12} \text{ J}$ $\approx$ $(6.0-9.0) \times 10^6 \text{ eV}$, which corresponds to $(6.0-9.0) \times 10^8 \text{ kJ mol}^{-1}$.

*) Temperature $> 10^{10} \text{ K}$

This was the temperature during the first few minutes after the Big Bang. At this temperature the thermal motion of the protons and neutrons is so violent that even the strong nuclear forces cannot hold them together. Electron-positron pairs appear and disappear spontaneously and are in thermal equilibrium with radiation.

The threshold for electron-positron pair production is about $6 \times 10^9 \text{ K}$.

Una reacción química tiene dos características generales de primordial importancia: la velocidad de reacción y la posición del equilibrio (o evolución hacia el equilibrio).

La termodinámica nos permite analizar la evolución de una reacción química, si ésta alcanzará las condiciones de equilibrio y cuáles serán estas condiciones.

La cinética química nos permite saber si una reacción química es un proceso lento o rápido, nos informa del ritmo al que se produce una reacción química.

1. Aspectos termodinámicos de una reacción química. Afinidad. Constante de equilibrio

Consideremos la siguiente reacción química:



Reactivos: B_1, B_2 Productos: B_3, B_4

(Convención arbitraria)

En general, la reacción puede proceder en ambas direcciones dependiendo de la temperatura, presión y composición.

En equilibrio, la cantidad de reactivos que desaparece (se consume) es igual a la cantidad de productos que aparece (se produce)

El cambio en el número de moles de cada sustancia (componente), dn_k , viene dado por la denominada "ley de las proporciones constantes":

$$\frac{dn_{B_1}}{\nu_1} = \frac{dn_{B_2}}{\nu_2} = \frac{dn_{B_3}}{\nu_3} = \frac{dn_{B_4}}{\nu_4} \equiv d\xi$$

donde ξ es el denominado grado de avance de la reacción. Es una variable que describe el progreso de la reacción.

Por convenio

$\nu_1 < 0$	$\nu_3 > 0$
$\nu_2 < 0$	$\nu_4 > 0$
Reactivos	Productos.

La ventaja de introducir el grado de avance es que todos los cambios en los números de moles pueden expresarse en términos de un solo parámetro:

$$dn_k = \nu_k d\xi \quad (1)$$

$\nu_k > 0$ productos
 $\nu_k < 0$ reactivos

$$\rightarrow n_k(t) = n_k^0 + \nu_k [\xi(t) - \xi_0]$$

$$\rightarrow n_k(t) = n_k^0 + \nu_k \xi(t) \quad (2)$$

Nótese que el conocimiento de ξ especifica completamente la composición del sistema.

En la ecuación (2), si $\xi > 0$, los reactivos disminuyen ($v_k < 0$) con el tiempo mientras que los productos aumentan ($v_k > 0$). Se dice que la reacción progresa de izda a derecha o que se produce la reacción directa.

En cambio, si $\xi < 0$, el número de moles de los reactivos aumenta y el de los productos disminuye con el tiempo. Se dice que la reacción tiene lugar de dcha a izda (reacción inversa).

En la ecuación (1), si la concentración de los reactivos disminuye, $dn_k < 0$, y la de los productos aumenta, $dn_k > 0$, se tiene que cumplir $d\xi > 0$. La reacción avanza de izda a derecha (reacción directa).

En cambio, si los reactivos aumentan, $dn_k > 0$, y los productos disminuyen, $dn_k < 0$, se tiene que $d\xi < 0$. La reacción avanza de derecha a izquierda (reacción inversa)

¿Existe otra variable que nos indique en qué sentido (dirección) tiene lugar una reacción?

Desde un punto de vista termodinámico una reacción química puede considerarse un sistema multicomponente cuya composición cambia a medida que la reacción progresa.

En general, las reacciones químicas tienen lugar a presión y temperatura constantes. Por ello resulta conveniente emplear el potencial de Gibbs para saber en qué dirección tiene lugar una reacción.

En un proceso a temperatura y presión constantes, el cambio en la función de Gibbs asociado a un cambio dn_k en

el número de moles del componente k -ésimo en un sistema es

$$dG = \sum_{k=1}^N \mu_k dn_k \quad (3)$$

Empleando la ley de las proporciones constantes podemos escribir que

$$dG = \sum_{k=1}^N \mu_k \nu_k d\xi \quad (4)$$

$\nu_k < 0$ reactivos
 $\nu_k > 0$ productos

La termodinámica indica que la reacción ocurre de manera que G disminuye alcanzando un mínimo en el estado final de equilibrio.

De manera que en el transcurso de la reacción se cumple

$$dG_{T,p} < 0 \quad (5)$$

Analizemos las dos posibilidades

$$dG = \left(\sum_{k=1}^N \nu_k \mu_k \right) \cdot d\xi < 0 \quad (5bis)$$

Si la reacción tiene lugar de izda a dcha ($d\xi > 0$), se ha de cumplir que

$$\sum_{k=1}^N \nu_k \mu_k < 0$$

Si la reacción tiene lugar de dcha a izda ($d\xi < 0$), se tiene que

$$\sum_{k=1}^N \nu_k \mu_k > 0$$

Por ello, definiremos la afinidad A de reacción como

$$A \equiv - \sum_{k=1}^N \nu_k \mu_k \quad (6)$$

En consecuencia, se tiene que

$$\boxed{dG_{T,p} = -A d\xi} \quad < 0 \quad (7)$$

La afinidad indica en que sentido progresa una reacción.

En el caso de que $A > 0$, se tiene que cumplir que $d\xi > 0$, esto es, la reacción directa es la que tiene lugar.

Si $A < 0$, se tiene que cumplir que $d\xi < 0$, la reacción inversa es la que tiene lugar.

¿Cuándo se alcanzan las condiciones de equilibrio?

La función de Gibbs tiene un valor mínimo en el equilibrio. Esta condición puede escribirse como

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{eq} = 0 \quad (8)$$

Este resultado implica que $A_{eq} = 0$ (9) -

Para comprender el significado físico de este resultado conviene expresar la afinidad en términos de variables termodinámicas.

m, (as).

El potencial químico del componente k -ésimo de un sistema ideal es

$$\mu_k(T, P, x_k) = \mu_k^\circ(T, P) + RT \ln x_k \quad (10)$$

Sustituyendo (10) en (6)

$$A = - \sum_{k=1}^N \nu_k \mu_k^\circ - RT \sum_{k=1}^N \nu_k \ln x_k \quad (11)$$

Se define la constante de equilibrio $K(T, P)$ de una reacción como:

$$\ln K(T, P) \equiv - \frac{\sum_{k=1}^N \nu_k \mu_k^\circ}{RT} \quad (12)$$

Entonces, se tiene que

$$A = RT \left(- \frac{\sum_{k=1}^N \nu_k \mu_k^0}{RT} - \sum_{k=1}^N \nu_k \ln x_k \right) =$$

$$= RT \left(\ln K - \sum_{k=1}^N \ln x_k^{\nu_k} \right) =$$

$$= RT \left(\ln K - \ln \prod_{k=1}^N x_k^{\nu_k} \right) \Rightarrow$$

$$A = RT \ln \left(\frac{K}{\prod_{k=1}^N x_k^{\nu_k}} \right) = RT \ln \left(\frac{K}{x_1^{\nu_1} \dots x_N^{\nu_N}} \right) \quad (13)$$

En equilibrio $A_{eq} = 0$

$$RT \ln \left(\frac{K}{\prod_{k=1}^N [x_k^{\nu_k}]_{eq}} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{K}{\prod_{k=1}^N [x_k^{\nu_k}]_{eq}} = 1$$

-8-

$$K(T, P) = \prod_{k=1}^N [X_k^{\nu_k}]_{eq} = (X_1^{\nu_1})_{eq} \cdots (X_N^{\nu_N})_{eq} \quad (14)$$

Esta relación se conoce como ley de acción de masas (LAM) o ley de Guldberg-Waage.

Establece que, cuando se alcanza el equilibrio, existe una relación matemática entre las fracciones molares de los componentes que intervienen en la reacción.

Si se conoce $K(T, P)$ para una reacción particular la composición del sistema puede ser calculada empleando la LAM.

This is the key relation in equilibrium chemistry : it is one algebraic equation involving a single unknown, namely, the value of ξ_{eq} which gives the corresponding number of moles in equilibrium through

$$n_k^{eq} = n_k^0 + \nu_k \xi_{eq} \quad (15)$$

La constante de equilibrio también puede ser expresada en términos de las concentraciones

$$C_k = \frac{n_k}{V} = \frac{n}{V} x_k$$

$$K_c(T, P) = \prod_{k=1}^N [C_k^{\nu_k}]_{eq} \quad (16)$$

Finalmente, la expresión general de la afinidad puede escribirse como:

$$A = A^0 - RT \ln \left(\prod_{k=1}^N x_k^{v_k} \right) \quad (17)$$

$$A = A^0 - RT \ln \left(\prod_{k=1}^N C_k^{v_k} \right) \quad (18)$$

donde

$$\ln K = - \frac{\sum_{k=1}^N v_k \mu_k^0}{RT} = \frac{A^0}{RT} \quad (19)$$

Recuerde que $v_k < 0$ reactivos
 $v_k > 0$ productos

2. Aspectos cinéticos de una reacción química.

Velocidad de reacción. Ecuación cinética

En general, el verdadero camino de una reacción química consiste en varios procesos sucesivos. A cada uno de estos procesos se le llama proceso elemental.

Proceso elemental: reacción en un único paso (go from reactants to products without any intermediate step)

Mecanismo de reacción: conjunto de procesos elementales por los que se realiza una reacción resultante

Se define velocidad de reacción, v_r

$$v_r \equiv \frac{1}{\nu_k} \frac{dn_k}{dt} \quad (20)$$

$$[v_r] = \text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$$

Velocidad de reacción por unidad de volumen, r

$$r \equiv \frac{1}{V} \frac{1}{\nu_k} \frac{dn_k}{dt} = \frac{1}{\nu_k} \frac{dc_k}{dt} \quad (21)$$

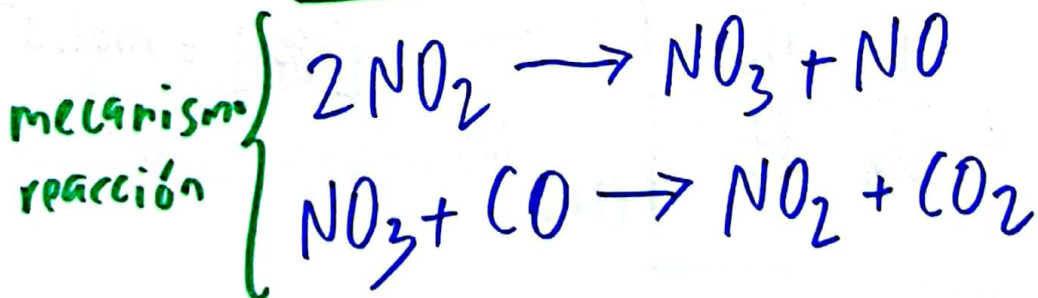
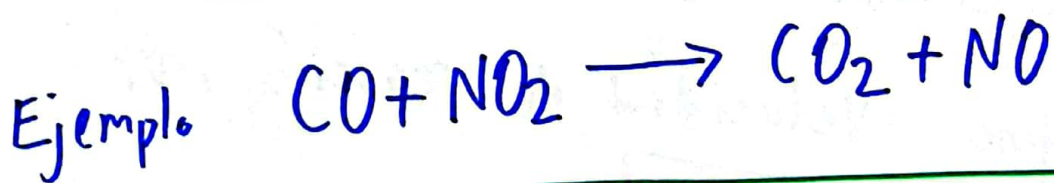
$\uparrow$
 $V = \text{const}$

$$[r] = \frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \text{s}}$$

Nótese que $\nu_k < 0$ (reactivos), $\nu_k > 0$ (productos)

Teniendo en cuenta la ley de las proporciones constantes $dn_k = \nu_k d\xi$, podemos escribir la velocidad de reacción en términos del grado de avance

$$r_r = \frac{d\xi}{dt} \quad \left| \quad r = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} \right. \quad (22)$$



La expresión matemática que indica en qué forma la velocidad de reacción depende de la concentración se denomina ley diferencial de velocidad o ecuación cinética.

En general, a medida que se forman los productos de la reacción, reaccionan unos con otros y vuelven a formar reactivos. Por tanto, la velocidad neta a la cual ocurre la reacción de izquierda a derecha es

$$\begin{array}{lcl} \text{Velocidad} & = & \text{Velocidad} \\ \text{neta} & & \text{directa} - \text{Velocidad} \\ & & \text{inversa} \\ \\ r_n & = & r_f - r_r \end{array}$$

f = forward

r = reverse

Considérese la reacción



En este caso, la ecuación cinética toma la forma

$$r = -\frac{1}{3} \frac{dC_A}{dt} = -\frac{1}{2} \frac{dC_B}{dt} = k C_A^n C_B^m$$

donde k recibe el nombre de constante de velocidad o coeficiente cinético. Cada reacción se caracteriza por su propia constante, cuyo valor depende de la naturaleza de los reactivos y de la temperatura.

En general, n y m son un número entero o la mitad de un número entero.

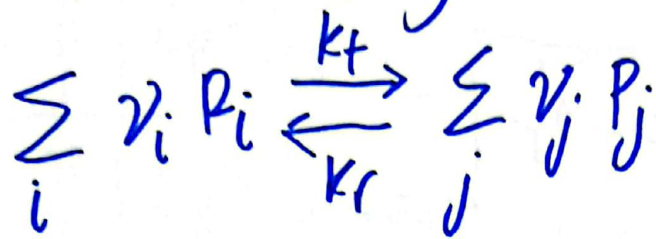
n se llama orden de la reacción respecto a A y m orden de la reacción respecto a B . La suma $m+n$ se llama orden total de la reacción.

Es importante entender que n ni n ni m son necesariamente iguales a los coeficientes estequiométricos de A y B. El orden de cada reactivo debe ser hallado experimentalmente, y no es posible deducirlo o pronosticarlo a partir de la ecuación de la reacción.

El orden de un proceso elemental es pronosticable. En general, en los procesos elementales, la molecularidad (número de moléculas que participan en un choque reactivo) y el orden son iguales.

En este caso, el orden de reacción y el coeficiente estequiométrico son iguales.

Consideremos el caso general



Proceso
elemental

La velocidad de reacción directa, r_f , es

$$r_f = k_f \prod_i C_{R_i}^{\nu_i} \quad (23)$$

$$r_f > 0$$

donde k_f es la constante de velocidad directa, y los coeficientes estequiométricos son todos positivos

La velocidad de reacción inversa, r_r , es

$$r_r = k_r \prod_j C_{P_j}^{\nu_j} \quad (24)$$

$$r_r > 0$$

$$\nu_j > 0$$

donde k_r es la constante de velocidad inversa

La velocidad neta de reacción es

$$r_n = r_f - r_r \quad (25)$$

Si $r_n > 0$ la reacción progresa de izda a dcha, si $r_n < 0$ la reacción ocurre de dcha a izda. Si $r_n = 0$, la reacción está en el estado de equilibrio.

$$r_n = k_f \prod_i C_{R_i}^{\nu_i} - k_r \prod_j C_{P_j}^{\nu_j} \quad (26)$$

Analicemos la condición de equilibrio.

$$k_f \prod_i [C_{R_i}^{\nu_i}]_{eq} = k_r \prod_j [C_{P_j}^{\nu_j}]_{eq} \quad ;$$

Reescribiendo esta última ecuación

$$\frac{k_f}{k_r} = \frac{\prod_j [C_{P_j}]^{\nu_j}_{eq}}{\prod_i [C_{R_i}]^{\nu_i}_{eq}} = K \quad (27)$$

Constantes de
velocidad
(cinético)

Constante de
equilibrio
(termodinámico)

The ratio between the forward and reverse rate constants is determined by equilibrium thermodynamics, and is in fact equal to the equilibrium constant.

What thermodynamics cannot do is provide the values of the individual rate constants.

¿Cuál es la relación entre la afinidad, A , y la velocidad de reacción, r_n ?

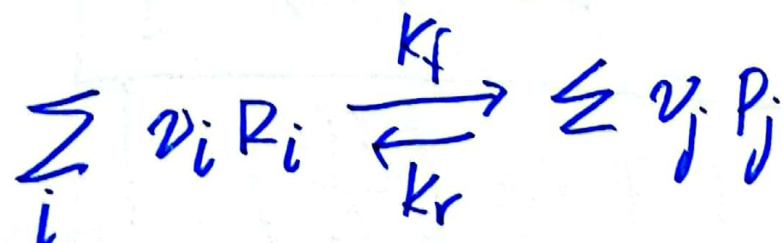
Con anterioridad se obtuvieron varias expresiones para la afinidad

$$A = - \sum_{k=1}^N \nu_k \mu_k = A^0 - RT \ln \prod_{k=1}^N X_k^{\nu_k} \quad (28)$$

$$A = A^0 - RT \ln \prod_{k=1}^N C_k^{\nu_k} \quad (29)$$

Nótese que en las expresiones anteriores se tiene que $\nu_k < 0$ (reactivos) y $\nu_k > 0$ (productos).

Consideremos el caso general siguiente:



La afinidad de esta reacción puede escribirse usando la ecuación (29)

$$A = A^0 + RT \ln \left[\frac{\prod_i C_{R_i}^{\nu_i}}{\prod_j C_{P_j}^{\nu_j}} \right]$$

donde ahora todos los coeficientes estequiométricos son positivos. Por otra parte,

$$A^0 = RT \ln K = RT \ln \left(\frac{k_f}{k_r} \right)$$

Sustituyendo este último resultado arriba se tiene

$$A = RT \ln \left[\frac{k_f \prod_i C_{R_i}^{\nu_i}}{k_r \prod_j C_{P_j}^{\nu_j}} \right] \quad (30)$$

$$\rightarrow A = RT \ln \left(\frac{r_f}{r_r} \right) \quad (31)$$

De esta última ecuación pueden obtenerse las dos ecuaciones siguientes

$$r_f = r_r \exp\left(\frac{A}{RT}\right) \quad (32)$$

$$r_r = r_f \exp\left(-\frac{A}{RT}\right) \quad (33)$$

Finalmente, la velocidad neta de reacción se escribirá como ($r_n = r_f - r_r$):

$$r_n = r_f \left[1 - \exp\left(-\frac{A}{RT}\right) \right] \quad (34)$$

$$r_n = r_f \left[1 - \exp\left(-\frac{A}{RT}\right) \right] \quad (\text{eqn 28})$$

1) This eqn. shows that the net rate of the reaction approaches a maximum value, equal to the rate of the forward reaction, when $A \rightarrow \infty$, i.e., when the products are infinitely dilute

When $A \rightarrow \infty$, then $r_n \rightarrow r_f$

$$\rightarrow RT \ln \left[\frac{k_f \prod_i C_{\alpha_i}^{\nu_i}}{k_r \prod_j C_{\beta_j}^{\nu_j}} \right] \rightarrow \infty$$

This is satisfied when

$$C_{\alpha_i} \gg C_{\beta_j}$$

(20.1)

(or $k_f \gg k_r$)

2) The net reaction decreases exponentially as equilibrium is approached and when $A \rightarrow 0$

When $A \rightarrow 0 \rightarrow X_n \rightarrow 0$

$$RT \ln \left[\frac{k_f \prod_i C_{B_i}^{\nu_i}}{k_r \prod_j C_{C_j}^{\nu_j}} \right] \rightarrow 0$$

α_i (reactivos)
 β_j (productos)

$$\rightarrow \left[\frac{k_f \prod_i C_{B_i}^{\nu_i}}{k_r \prod_j C_{C_j}^{\nu_j}} \right] \rightarrow 1$$

$(\alpha_i) B_i$ reactivos
 $(\beta_j) C_j$ productos

13

3) This equation yields a value for the net reaction rate only if r_f is known. This in turn requires that we know the value of the rate constant k_f , which is something that thermodynamics cannot supply.

4) This equation says that the net reaction rate increases exponentially with distance from the equilibrium state, but it does not say that the rate of different

(no. 2)

reactions can be compared on the basis of their affinities, as the rate constants for different reactions are generally different, and not predictable from thermodynamic

Reacción química analizada mediante termodinámica del no equilibrio

Considérese un sistema en el que tiene lugar una sola reacción química (en rigor, habría dos reacciones químicas simultáneas, esto es, la reacción directa y la reacción inversa).

La producción local de entropía asociada a la reacción química es

$$\sigma = r_n \left(\frac{A}{T} \right) = J_r X_r \quad (35)$$

Una posible identificación del flujo, J_r , y de la fuerza, X_r , termodinámicos es la siguiente

Flujo	J_r	r_n
Fuerza	X_r	A/T

En consecuencia, la ecuación fenomenológica sería

$$J_r = L_{rr} X_r$$

esto es

$$r_n = L_{rr} \left(\frac{A}{T} \right) \quad (36)$$

Sustituyendo en la expresión (35) se tiene

$$\sigma = L_{rr} \left(\frac{A}{T} \right)^2 \quad (37)$$

Del requerimiento que impone el 2º ppio (670) se tiene que $L_{rr} > 0$

Como es habitual, el siguiente paso es dar un significado físico al coeficiente L_{rr} . Para ello comparamos la ecuación que proporciona la termodinámica y la cinética

$$r_n = r_f \left[1 - \exp\left(-\frac{A}{RT}\right) \right]$$

con la que acabamos de deducir empleando TermoNoEq

$$r_n = L_{rr} \left(\frac{A}{T} \right)$$

Resulta evidente que no es posible obtener una ecuación para L_{rr} . No obstante, si se cumple

$$\frac{A}{RT} \ll 1$$

el término exponencial puede ser escrito

como:

$$\exp\left(-\frac{A}{RT}\right) = 1 - \frac{A}{RT} + \dots$$

En consecuencia, podemos escribir que

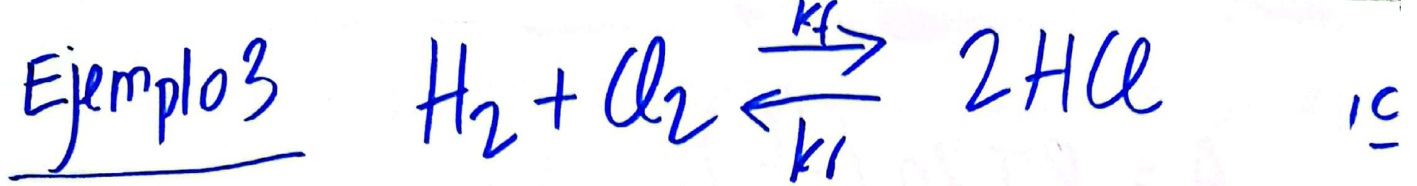
$$r_n = r_f \left[1 - \exp\left(-\frac{A}{RT}\right) \right] \approx$$

$$= r_f \left[1 - 1 + \frac{A}{RT} \right] ;$$

$$\boxed{r_n = r_f \left(\frac{A}{RT} \right)} \quad (38)$$

Ahora, si es posible comparar las ecuaciones (36) y (38), pudiendo escribir que

$$\boxed{L_{rr} = \frac{r_f}{R}} \quad (39)$$



$$\left\{ \begin{array}{l} r_n = r_f - r_r = k_f C_{H_2} C_{Cl_2} - k_r C_{HCl}^2 \\ A = \mu_{H_2} + \mu_{Cl_2} - 2\mu_{HCl} \end{array} \right\}$$

$$r_n = r_f \left[1 - \exp\left(-\frac{A}{RT}\right) \right] =$$

$$= k_f C_{H_2} C_{Cl_2} \left[1 - \exp\left(-\frac{A}{RT}\right) \right] \quad (i)$$

$$r_n = L_{II}\left(\frac{A}{T}\right) \quad (ii) \quad (i) \approx (ii)$$

$$(i) \rightarrow r_n = k_f C_{H_2} C_{Cl_2} \left(\frac{A}{RT}\right) \quad \left(\frac{A}{RT} \ll 1\right)$$

$$\Rightarrow L_{II} = \frac{k_f C_{H_2} C_{Cl_2}}{R}$$

$$A = RT \ln \left(\frac{r_f}{r_r} \right)$$

$$r_n = r_f - r_r = r_f \left[1 - \exp \left(-\frac{A}{RT} \right) \right]$$

$$r_n \approx r_f \left(\frac{A}{RT} \right)$$

$$\sigma = r_n \left(\frac{A}{T} \right) = R (r_f - r_r) \ln \left(\frac{r_f}{r_r} \right)$$

$$\frac{r_f - r_r}{A = RT \ln \left(\frac{r_f}{r_r} \right)}$$

$$r_n = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}$$

$$\sigma = \frac{1}{V} \left(\frac{d\xi}{dt} \right) \left(\frac{A}{T} \right)$$

Son posibles varias expresiones para la producción local de entropía

$$\left. \begin{aligned} \sigma &= r_n \left(\frac{A}{T} \right) \\ r_n &= r_f - r_r \\ A &= RT \ln \left(\frac{r_f}{r_r} \right) \end{aligned} \right\} \rightarrow \sigma = R (r_f - r_r) \ln \left(\frac{r_f}{r_r} \right) \quad (40)$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma &= r_n \left(\frac{A}{T} \right) \\ r_n &= \frac{1}{V} \left(\frac{dS}{dt} \right) \end{aligned} \right\} \rightarrow \sigma = \frac{1}{V} \left(\frac{A}{T} \right) \left(\frac{dS}{dt} \right) \quad (41)$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma &= L_{rr} \left(\frac{A}{T} \right)^2 \\ L_{rr} &= \frac{r_f}{R} \end{aligned} \right\} \rightarrow \sigma = \frac{r_f}{R} \left(\frac{A}{T} \right)^2 \quad (42)$$

La afinidad puede ser escrita en términos del grado de avance, tomando el estado de equilibrio como referencia

$$A(\xi) = A_{eq} + \left(\frac{\partial A}{\partial \xi} \right)_{eq} (\xi - \xi_{eq}) + O(\xi - \xi_{eq})^2$$

Despreciando términos superiores al de segundo orden y teniendo en cuenta que $A_{eq} = 0$, se tiene

$$A(\xi) = \left(\frac{\partial A}{\partial \xi} \right)_{eq} (\xi - \xi_{eq}) \quad (43)$$

La ecuación fenomenológica linealizada puede escribirse como sigue

$$\boxed{r_n = r_f \left(\frac{A}{RT} \right) = \frac{r_{f,eq}}{RT} \left(\frac{\partial A}{\partial \xi} \right)_{eq} (\xi - \xi_{eq})}$$

Por otra parte, se tiene que

$$r_n = \frac{1}{V} \left(\frac{d\xi}{dt} \right)$$

en consecuencia, se puede obtener la siguiente ecuación diferencial para el grado de avance

$$\boxed{\frac{d\xi}{dt} = \frac{V r_{f,eq}}{RT} \left(\frac{\partial A}{\partial \xi} \right)_{eq} (\xi - \xi_{eq})} \quad (44)$$

Esta ecuación puede integrarse para obtener $\xi = \xi(t)$. Sin embargo, la reescribiremos para simplificarla.

Se define el denominado tiempo de relajación τ como

$$\tau \equiv - \frac{RT}{V \kappa_{f,eq} \left(\frac{\partial A}{\partial \xi} \right)_{eq}}$$

$$[\tau] = \text{seg}$$

$$[\tau] > 0$$

Con este nuevo parámetro, la ecuación diferencial para ξ puede escribirse como

$$\frac{d\xi}{dt} = - \frac{(\xi - \xi_{eq})}{\tau}$$

(45)

Esta ecuación puede integrarse para conocer la evolución temporal del grado de avance

$$\int_{f_0}^f \frac{df}{(f-f_{eq})} = - \int_0^t \frac{dt}{\tau} ;$$

$$\ln \frac{(f-f_{eq})}{(f_0-f_{eq})} = - \frac{t}{\tau} ;$$

$$f(t) = f_{eq} + (f_0 - f_{eq}) e^{-t/\tau} \quad (46)$$

se verifica que $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = f_{eq}$

Una simplificación habitual es hacer $f_0 = 0$

$$f(t) = f_{eq} (1 - e^{-t/\tau}) \quad (47)$$

